

DESAFIO STAGE ROS2

Documento de apresentação do desafio.

Referência: vídeo “Minicurso ROS2 Parte 19 - Desafio Stage ROS2”, publicado em 20 de abril de 2024.

[Abrir vídeo de referência no YouTube](#)

Nota de escopo

O vídeo não possui uma descrição textual pública detalhada. Por isso, este documento apresenta uma formulação organizada do desafio, coerente com o uso do simulador Stage integrado ao ROS 2.

Versão em Português

1. Ideia central do desafio

O Desafio Stage ROS2 propõe uma atividade prática de integração em robótica móvel. Os participantes devem utilizar o ROS 2 para controlar um robô simulado no ambiente Stage, fazendo com que o sistema perceba o ambiente, tome decisões e execute movimentos de forma autônoma.

O foco não está apenas em “fazer o robô andar”, mas em demonstrar a integração entre comunicação ROS 2, dados de sensores, lógica de decisão e comandos de movimento dentro de um cenário de simulação reproduzível.

2. Objetivo

O objetivo é desenvolver uma solução capaz de conduzir um robô móvel pelo cenário definido no Stage, utilizando as interfaces disponibilizadas pelo ROS 2 e reagindo adequadamente às condições do ambiente.

- Utilizar tópicos e mensagens do ROS 2 para receber informações do robô e enviar comandos de velocidade.
- Explorar dados simulados de sensores, como o laser/LiDAR, quando disponíveis no cenário.
- Implementar uma estratégia de navegação ou comportamento autônomo.
- Evitar colisões e executar a missão de forma estável e repetível.
- Organizar a solução em nós e pacotes ROS 2.

3. Dinâmica

A package fornece o ambiente Stage e a configuração inicial do robô. A partir desse ponto, cada participante ou equipe desenvolve a lógica de controle necessária para cumprir a missão proposta.

1. Inicializar o cenário no Stage e verificar os tópicos ROS 2 disponíveis.
2. Identificar quais informações de percepção e estado podem ser usadas pelo controlador.
3. Criar um ou mais nós ROS 2 responsáveis pela tomada de decisão e pelo controle do robô.
4. Publicar comandos de movimento e observar a resposta do robô no simulador.
5. Ajustar a estratégia até que o robô complete a missão de forma confiável.
6. Apresentar a solução, destacando a arquitetura ROS 2 adotada e as decisões de projeto.

4. Critérios de verificação

- Cumprimento da missão: o robô alcança o comportamento ou destino definido pelo desafio.
- Autonomia: a execução ocorre sem intervenção manual durante a tentativa avaliada.
- Segurança: o robô evita colisões ou situações de bloqueio sempre que possível.
- Robustez: a solução apresenta comportamento consistente em execuções repetidas.
- Qualidade da solução: código organizado, modular e fácil de compreender.

5. Entregáveis

- Pacote ROS 2 com o código-fonte da solução ou txt com link para github.

Versión en Español

1. Idea central del desafío

El Desafío Stage ROS2 propone una actividad práctica de integración en robótica móvil. Los participantes deben utilizar ROS 2 para controlar un robot simulado en el entorno Stage, haciendo que el sistema perciba el entorno, tome decisiones y ejecute movimientos de manera autónoma.

El objetivo no es solamente “hacer que el robot se mueva”, sino demostrar la integración entre la comunicación de ROS 2, los datos de sensores, la lógica de decisión y los comandos de movimiento dentro de un escenario de simulación reproducible.

2. Objetivo

El objetivo es desarrollar una solución capaz de conducir un robot móvil por el escenario definido en Stage, utilizando las interfaces disponibles en ROS 2 y reaccionando adecuadamente a las condiciones del entorno.

- Utilizar tópicos y mensajes de ROS 2 para recibir información del robot y enviar comandos de velocidad.
- Emplear datos simulados de sensores, como láser/LiDAR, cuando estén disponibles en el escenario.
- Implementar una estrategia de navegación o un comportamiento autónomo.
- Evitar colisiones y ejecutar la misión de forma estable y repetible.
- Organizar la solución en nodos y paquetes ROS 2.

3. Dinámica

El paquete proporciona el entorno Stage y la configuración inicial del robot. A partir de ese punto, cada participante o equipo desarrolla la lógica de control necesaria para cumplir la misión propuesta.

1. Iniciar el escenario en Stage y verificar los tópicos ROS 2 disponibles.
2. Identificar qué información de percepción y estado puede ser utilizada por el controlador.
3. Crear uno o más nodos ROS 2 responsables de la toma de decisiones y del control del robot.
4. Publicar comandos de movimiento y observar la respuesta del robot en el simulador.
5. Ajustar la estrategia hasta que el robot complete la misión de manera confiable.
6. Presentar la solución, destacando la arquitectura ROS 2 utilizada y las decisiones de diseño.

4. Criterios de verificación

- Cumplimiento de la misión: el robot alcanza el comportamiento o destino definido por el desafío.
- Autonomía: la ejecución se realiza sin intervención manual durante el intento evaluado.
- Seguridad: el robot evita colisiones o situaciones de bloqueo siempre que sea posible.
- Robustez: la solución mantiene un comportamiento consistente en ejecuciones repetidas.

- Calidad de la solución: código organizado, modular y fácil de comprender.

5. Entregables

- Paquete ROS 2 con el código fuente de la solución o archivo TXT con enlace a GitHub.